

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



WORKSHOP PEMBUATAN ECO ENZYME
DALAM UPAYA MENGATASI POLUSI SAMPAH ORGANIK

TIM PENGABDIAN:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm	0621049403
apt. apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm	0802069002

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
2023

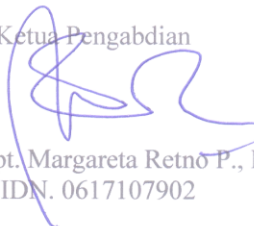
**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN**

Judul Pengabdian	: <i>Workshop Pembuatan Eco Enzyme Dalam Upaya Mengatasi Polusi Sampah Organik</i>
Ketua Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
NIP	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Odilia Dea Christina, M.Farm apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Pengabdian	:
Dana yang diusulkan	: Rp. 3.200.000,-

Semarang, 13 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua LPPM

LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Farm., Sci
NIDN. 0611038705

Ketua Pengabdian

apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902

Menyetujui,
Ketua STIFERA

apt. Rizky Ardian H.S, M.Farm.
NIDN: 0620029301


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat-Nya kegiatan pengabdian masyarakat tentang workshop pembuatan *eco enzyme* di siswa/i SMA Nusaputera Semarang telah terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan.

Hasil kegiatan penyuluhan ini dapat di siswa/i SMA Nusaputera Semarang simpulkan bahwa siswa/i SMA Nusaputera Semarang, mampu menyerap materi penyuluhan dan menerapkan cara pembuatan *eco enzyme* dengan sehingga dapat mengaplikasikan secara singkat pembuatan *eco enzyme* yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi polusi sampah di lingkungan sekitar kita. Rencana selanjutnya adalah pengembangan produk *eco enzyme* untuk dapat diestimasi pembiayaan dan cara produksinya sehingga diharapkan dapat menjadi bekal berwirausaha home industri skala kecil.

Akhir kata, tim pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang mengucapkan terimakasih pada seluruh siswa/i SMA Nusaputera Semarang, atas semua kesempatan yang diberikan. Sekiranya terdapat hal-hal yang sekiranya masih perlu untuk diperbaiki, maka tim pengabdian masyarakat membuka saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada periode selanjutnya.

Semarang, 13 Januari 2023
Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Stifera Semarang

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TARGET DAN LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir.

Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Secara sederhana, sampah alami atau sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami maupun dengan campur tangan manusia. Sampah organik ini didikotomikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik basah memiliki karakteristik kandungan air yang cukup tinggi, jenis sampah organik ini mudah membusuk dan terurai secara alami karena kelembapannya yang tinggi. Misalnya seperti sampah rumah tangga yaitu sisa makanan, sayuran dan buah-buahan atau kotoran manusia dan hewan. Disisi lain, sampah organik kering tidak memiliki kandungan air besar dan cenderung lebih lama terurainya

dibanding sampah organik basah. Contohnya seperti daun-daun kering atau ranting pohon.

Tidak sedikit masyarakat yang lebih membiarkan sisa-sisa sampah organik untuk dibuang ke tempat penampungan akhir oleh petugas kebersihan di sekitaran tempat tinggal mereka. Padahal, jika dikelola secara mandiri, ada keuntungan tersendiri yang bisa masyarakat dapatkan.

Berbagai penyuluhan dan informasi terkait pengelolaan sampah organik kini bisa masyarakat dapatkan dengan mudah di situs-situs internet atau media sosial. Mulai dari pengelolaan berskala kecil seperti sampah rumah tangga hingga skala besar seperti limbah organik dari beberapa tempat seperti restoran, rumah sakit, dan sebagainya.

Adapun produk yang paling sederhana dalam pengelolaan sampah organik secara mandiri diketahui seperti pembuatan pupuk kompos tanaman, pupuk kandang, atau pakan unggas dan ternak. Selain langkah pengelolaan sederhana, terdapat juga sejumlah penemuan pengelolaan sampah organik yang mana dapat diolah menjadi kerajinan tangan hingga energi biogas. Baru-baru ini mulai dikembangkan adanya pengolahan sampah organik untuk dibuat *eco enzyme*.

Berkenaan dengan hal tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat / NGO berskala kecil hingga global hingga pemerintah negara terus memproduksi solusi yang terbaik untuk pengelolaan sampah yang terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu solusi terbaik yang terus dikampanyekan sejak tahun 2004, yakni 3R *Initiatives (Reduce, Reuse, Recycle)*. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) juga berupaya mendukung program pemerintah tersebut, terlebih STIFERA memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dalam mendukung program tersebut. Beberapa tim pengabdian dalam kegiatan ini juga memiliki kemampuan memberikan penjelasan terkait cara

pengolahan sampah organik (baik dari segi pengetahuan bahan alam, teknologi maupun kimia).

Berdasar latar belakang tersebut maka diperlukan edukasi terkait cara mengurangi dampak polusi sampah organik pada masyarakat khususnya siswa/i SMA Nusaputera Semarang. *Workshop* pembuatan *eco enzyme* dilakukan di akhir sesi mengingat kegiatan daur ulang sampah sangat diajurkan oleh pemerintah guna menangani masalah polusi lingkungan.

B. Tujuan

1. Sebagai bentuk kepedulian STIFERA terhadap lingkungan sekitar akibat banyaknya polusi sampah organik.
2. Memberikan pelatihan pembuatan *eco enzyme* sebagai upaya mengatasi polusi sampah organik.

C. Sasaran

Seluruh siswa/i SMA Nusaputera Semarang

D. Jenis Kegiatan

1. Penyuluhan tentang dampak polusi sampah organik dan upaya pencegahannya.
2. *Workshop* pembuatan *eco enzyme*.

E. Waktu dan Tempat

Hari / tanggal : Senin, 09 Januari 2023

Waktu : 11.00 WIB - selesai

Tempat : SMA Nusaputera

Jl. Ki Mangunsarkoro No 59 Semarang

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Target pelatihan dan *workshop* dalam kegiatan ini adalah siswa/i SMA Nusaputera Semarang. Hasil dari pelaksanaan penyuluhan dan *workshop* ini adalah siswa/i SMA Nusaputera Semarang memiliki pengetahuan terhadap cara penanganan sampah / daur ulang sampah organik dan ketrampilan dalam membuat *eco enzyme* secara mandiri. Disamping itu warga juga dapat memproduksi *eco enzyme* sebagai peluang berwirausaha. Target dan luaran yang diharapkan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:

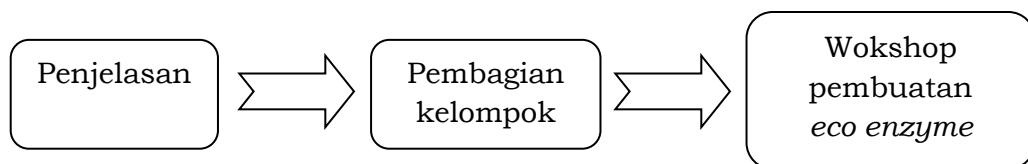
Tabel 1. Target dan Luaran Pengabdian

Kelompok Mitra	Aspek Edukasi	Managemen
Siswa/i SMA Nusaputera Semarang	1. Pengetahuan tentang penanganan dan dampak negatif sampah bagi kesehatan, daur ulang sampah organik. 2. Ketrampilan pembuatan <i>eco enzyme</i>	Laporan akhir <i>workshop</i> : pembuatan <i>eco enzyme</i> .

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penjelasan/penyuluhan tentang cara mendaur ulang sampah organik, dan pelatihan pembuatan *eco enzyme*. Adapun teknis pelaksanaannya pada tahap penjelasan/penyuluhan disajikan dalam bentuk *Forum Discussion Group* (FGD) dan selanjutnya pada materi pembuatan *eco enzyme* dilakukan secara berkelompok.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Tahapan Penyuluhan

Penjelasan Tentang Sampah dan Dampak Negatif Polusi Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya antara lain:

- a. Sampah organik (*Degradable*); Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain.
- b. Sampah anorganik (*Undegradable*); Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Sampah padat: Sampah pada merupakan material yang dibuang oleh manusia (kecuali kotoran manusia). Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain.
- b. Sampah cair: Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampai cair dari dapur dan tempat cucian.

Langkah-langkah pengelolaan sebelumnya tentu memiliki keuntungan sendiri ketika dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan dalam mengelola sampah organik:

1. Meminimalkan Polusi Udara

Langkah pengelolaan sampah organik secara sederhana ternyata dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meminimalisasi polusi udara. Bukti nyatanya dapat kita rasakan di sekitar tempat tinggal akan menjadi aman dari bau tidak sedap. Untuk meminimalkan polusi udara di sekitar lingkungan kita, maka kita dapat membuat lubang biopori yang diisikan oleh sampah organik.

2. Suplai Energi

Pengelolaan sampah organik dengan metode yang lebih *advanced* ternyata bisa menghasilkan sumber energi yang baru untuk kehidupan. Beberapa diantaranya seperti pengolahan kotoran ternak atau kotoran manusia menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk suplai listrik dan gas memasak.

3. Pendapatan Sampingan

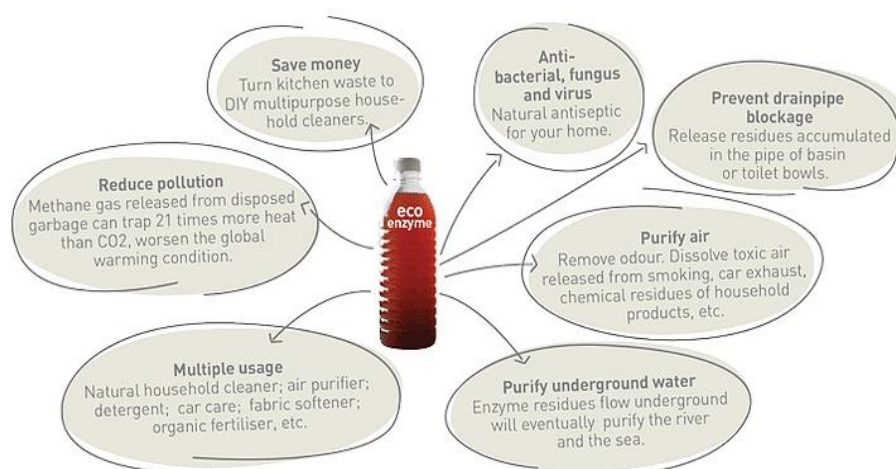
Tidak banyak orang yang mengetahui sampah organik dapat menjadi sebuah produk yang menghasilkan *salary* tambahan selain mengelola sampah anorganik seperti plastik, kaleng atau besi. Selain biogas yang sebelumnya disebutkan, melalui pemanfaatan sampah organik seperti sisa makanan, tumbuhan, dan kotoran ternak, kita dapat memproduksi pupuk *homemade* bahkan untuk mengisi produk pengolahan sampah kekinian yakni *eco enzyme*.

B. Tahapan *Workshop*

Pada tahap ini seluruh siswa/i SMA Nusaputera Semarang diharapkan agar ikut terlibat. Sampah organik yang selama ini hanya dibuang dan tidak dimanfaatkan terkadang akan menimbulkan banyak sekali masalah polusi lingkungan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat melakukan daur ulang sebagai upaya mengurangi polusi sampah organik. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan / *workshop* pembuatan *eco enzyme*.

Eco enzyme yang dibuat dengan bahan baku sampah organik apabila dibuat dengan cara yang tepat dan sesuai sangat banyak sekali manfaatnya. *Eco enzyme* merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula dan air. *Eco enzyme* pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan Poompanvong yang aktif pada riset mengenai *enzyme* selama lebih dari 30 tahun. Beliau menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Dr. Joean Oon, *Director of the Centre for Naturopathy and Protection of Families in Penang* (Malaysia), kemudian membantu untuk menyebar luaskan segudang manfaat dari *eco enzyme*.

Eco enzyme memiliki banyak sekali manfaat. Cairan *eco enzyme* dapat dimanfaatkan untuk membersihkan rumah, bahan deterjen, pertanian, bahan pangan ternak dll. Berikut berbagai manfaat *eco enzyme* yang dapat diaplikasikan dalam kebutuhan sehari-hari:



Gambar 2. Manfaat *Eco Enzyme*

Berbagai sediaan *eco enzyme* dapat ditemui di pasaran, namun masyarakat diharapkan dapat membuat produk tersebut secara mandiri. Mengingat bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan relative mudah didapat. Bahan aktif pembuatan *eco enzyme* yang disediakan antara lain sampah organik, air dan gula. Sampah organik dapat diperoleh dari limbah rumah tangga seperti bagian sayur / sisa sayur yang tidak dapat diolah, kulit buah / sayur yang tentunya keseharian bahan tersebut selalu tersedia.

Cara membuat *eco enzyme* ternyata sangat mudah. Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain kontainer plastik bekas (bisa berupa botol/toples bekas atau jerrycan), air, gula, dan kulit buah yang lunak dengan rasio 10:1:3. Kulit buah yang bisa digunakan misalnya seperti kulit buah jeruk, jeruk nipis, lemon, apel, mangga, daun pandan, sereh dll. Penggunaan sisa sayur juga bisa digunakan. Rekomendasi proporsi sisa buah:sayur adalah 80:20. Penggunaan sisa sayur yang terlalu banyak akan menyebabkan aroma *eco enzyme* menjadi kurang segar. Berikut adalah resep pembuatan *eco enzyme* untuk botol ukuran 1 liter.



Gambar 2. Cara Membuat Eco Enzyme

Tabel berikut adalah formula *eco enzyme* yang akan digunakan dalam *workshop* pengabdian kepada masyarakat ini.

Tabel 2. Formula *Eco Enzyme*

Bahan	Komposisi	Kegunaan
Air	500 mL	Cairan pelarut
Gula Merah	50 g	Pembentuk fermentasi
Sampah Organik	150 g	Bahan utama
Botol Plastik	1 L	Wadah larutan <i>eco enzyme</i>
Timbangan digital	1	Menimbang bahan
Corong	1	Membantu memasukkan bahan dalam wadah

Tahapan pembuatan *eco enzyme* dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Siapkan wadah plastik bekas yang bisa ditutup rapat. Jangan gunakan wadah berbahan logam karena kurang elastis. Proses fermentasi akan menghasilkan gas sehingga membutuhkan wadah yang elastis, Masukkan 500 mL air ke dalam wadah plastik diikuti dengan 50 gram gula pasir / gula merah.
2. Masukkan sisa kulit buah atau sisa sayur ke dalam wadah.
3. Sisakan tempat untuk proses fermentasi. Jangan isi wadah hingga penuh.
4. Aduk atau jungkir balikkan botol atau wadah plastikmu sampai larutan air dan gula bercampur. Jangan dikocok.
5. Dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. Aduk atau jungkir balikkan wadah/botol plastik dilanjutkan dengan membuka tutup wadah/botol plastik setiap hari selama 1 bulan pertama.
6. Simpan di tempat dingin, kering dan berventilasi. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas.
7. Fermentasi berlangsung selama 3 bulan (untuk daerah tropis) dan 6 bulan (untuk daerah subtropis).
8. Setelah 3-6 bulan *eco enzyme* siap dipanen.

C. Tugas Kepakaran Tim Pelaksana Program

NAMA / NIDN	PRODI / KEPAKARAN	TUGAS
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. / 0617107002	S1 Farmasi / Biologi Farmasi	Penyuluhan dampak dan pencegahan polusi sampah organik berbasis pengolahan produk bahan alam dan pembuatan <i>eco enzyme</i>
apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm. / 0802069002	D3 Farmasi / Farmasi Klinik	Memberikan penjelasan aplikasi formula <i>eco enzyme</i> berbasis teknologi farmasi dan manfaatnya
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm / 0621049403	S1 Farmasi / Kimia Farmasi	Memberikan penjelasan dampak negatif akibat polusi sampah organik berbasis kimia lingkungan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyuluhan mengenai dampak sampah organik dan penanganannya

Kegiatan penyuluhan diawali dengan edukasi terkait sampah organik, terutama yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Pada kegiatan ini warga diharapkan memahami dampak dan pengelolaan sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Keberadaan sampah organik ini secara tidak langsung akan menyebabkan polusi apabila dibiarkan menumpuk, sehingga perlu dilakukan penanganan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya mengatasi sampah organik adalah dengan mendaur ulang sampah menjadi produk kompos ataupun *eco enzyme*. Kegiatan edukasi tersebut dapat disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Penjelasan terkait sampah organik dan *ecoenzym*

B. Pelatihan pembuatan *eco enzym*

Tahap selanjutnya setelah pengenalan produk yaitu pelatihan pembuatan *eco enzym*. Pada pelatihan ini partisipan diminta keterlibatannya untuk aktif yaitu dengan membawa berbagai sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Sampah organik yang dibawa berupa potongan sayur segar sisa memasak, kulit buah/sayur segar yang tidak terpakai namun dalam kondisi tidak busuk, dll. Bahan lain berupa gula sebagai katalisator dan wadah pembuatan *eco enzyme* disediakan oleh tim pengabdian dari STIFERA. Pada kesempatan ini warga terlihat secara langsung dari mulai dari proses pengumpulan sampah organik, pemilihan sampah yang layak digunakan, perajangan hingga tahap pencampuran dengan katalisator. Proses pemanenan dapat dilakukan setelah 3 bulan sejak proses pembuatan, yang nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh siswa/I SMA Nusaputera 1 Semarang. Diskusi dan pendampingan selama proses pembuatan *eco enzym* tetap dilakukan oleh tim pengabdian STIFERA. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemantauan dari proses hingga pemanenan *eco enzyme*. Pelatihan pembuatan *eco enzym* bersama dengan mitra disajikan pada Gambar 2 .



Gambar 2. Keterlibatan siswa/i SMA Nusaputera dalam pembuatan *ecoenzym*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan respon baik oleh seluruh siswa dan siswi SMA Nusaputera Kota Semarang. Hasil kegiatan berupa *eco enzym* dan disimpan selama 3 bulan kemudian hasil dari *eco enzyme* dapat dimanfaatkan.

Setelah kegiatan ini harapan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk pengembangan produk antara lain perincian biaya pembuatan *eco enzym*, perancangan label kemasan dan pengembangan promosi dengan tujuan membuka wirausaha baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2008. Tentang. Pengelolaan Sampah
<https://sustainability.id/manfaat-dan-cara-membuat-eco-enzyme-di-rumah/> diakses 15 Desember 2022.
<https://sumbar.litbang.pertanian.go.id/index.php/info-teknologi/1957-ir-harmaini/> diakses 15 Desember 2022.
- Voigt R. 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan Oleh Soewandhi, S.N. dan Widiyanto, M.B. Edisi V. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.

Lampiran 1. Surat Tugas dari LPPM



SURAT TUGAS

No.: 025/STPM-LPPM/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Peran	Keterangan
1	apt. Margareta Retno Priamsari, M. Sc	Ketua Pengabdi	Dosen / NIDN 0617107902
2	apt. Odilia Dea Christina, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0621049403
3	apt. Karol Giovanni Leki, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0802069002

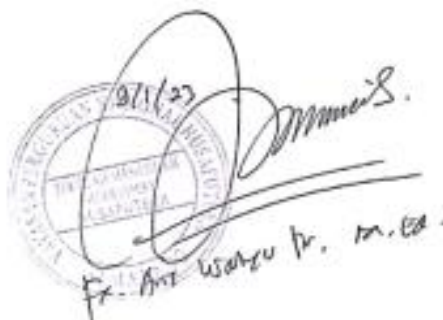
Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan :

Judul : Workshop Pembuatan Ecoenzym

Tempat : Aula Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2023

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

07/1/23

Fr. Anis Wargu Pr. m. Ed.

Semarang, 07 January 2023

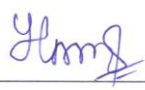
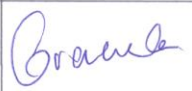
Ketua LPPM STIFERA


Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci
NIDN. 0611038705

Lampiran 2. Daftar Hadir Kegiatan

DAFTAR HADIR WORKSHOP PEMBUATAN ECO ENZYME SENIN, 9 JANUARI 2023

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1	Beatrice Angelica	1 
2	Aurelia Reviani Doyu	2 
3	Gladys Jelita Thenu	3 
4	Michelle Angelina Sanjoto	4 
5	Yehzekiel Noel	5 
6	Jason Kurniawan	6 
7	Valentia Rosalyn Darsana	7 
8	Ang, Vohara Gracia	8 
9	Aurell Nathanael - K.	9
10	Farrel Widyadharma - H.	10 
11	Grace Natalie - S.	11 
12	Violysia Anela - S.	12 
13	Wilona Katonica - Z. H.	13 

14	Tyola Triana S	14 
15	Rafli Bima S	15 
16	Violysro Anela	16
17	Yemima Natalia Setiawan	17 
18	Venesia Angel Jecinda	18 
19	Enggel Lita Septiana	19 
20		20 
21	Joeseff W	21 
22	Rashawna Jesaiah L.K	22 
23	Soka Andika	23 
24	Stefani Kelzya N.K.	24 
25	Diane N. Syafira	25 
26	Priska Marranda	26 
27	Michelle Derina	27 
28	Jonathan Randy W.G	28 
29	Ezza Andan M	29 
30	Djie, Roy Kusuma S	30 

31	Amala Putra	31 
32	Immanuel Dwi D	32 
33	Adrian Kenneth M	33 
34	Robertus Nufrael	34 
35	David Blasi Sijaya	35 
36	Andika Pui Purny	36 
37	Rachitga ilham a.	37 
38	Arell Nathoragi K.	38 
39	Juan Darren u	39 
40	Michael Cep Morgaoso	40 
41	Liem Evelyn. F.	41 
42	Sevilla grace. C, tjoa	42 
43		43
44		44
45		45
46		46
47		47

Lampiran 3. Leaflet Ecoenzym

